

Группа Р3216; Р3217; Р3214

К работе допущен _____

Студенты Ровкова Анастасия

Чайковский Никита

Авдеев Владислав

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Елена

Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.02

Исследование характеристик источника тока

1. Цель работы

1. Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.
2. Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

Построить график зависимости $U(I)$ и визуально проверить его линейность.

Определить параметры источника: ЭДС E и внутреннее сопротивление r . Оценить их погрешности и сравнить с номинальным значением.

Рассчитать полезную $P_R = UI$, полную $P_R = EI$ мощности и мощность

потерь $P_S = I^2 R$. Результаты занести в таблицу.

Построить графики $P(I)$, $P_R(I)$ и $P_S(I)$ на одном поле. По графику P_R

найти ток I^* , соответствующий максимуму полезной мощности.

Используя P_{Rmax} и I^* , найти сопротивление нагрузки R в режиме

согласования и сравнить его с r .

Рассчитать КПД $\eta = P_r/P$, построить график $\eta(I)$ и экстраполировать

его до пересечения с осями.

По графику $\eta(I)$ определить ток, соответствующий $\eta(I) = 0.5$, и сравнить его со значением I^* из п. 4.

Объект исследования - источник тока.

3. Метод экспериментального исследования.

Источником ЭДС служит генератор постоянного напряжения блока ГН1 с включенным внутренним сопротивлением (номинальное значение $r = 680 \text{ Ом} \pm 10\%$). В качестве нагрузки используется переменный резистор $R = 0 \div 1,5 \text{ кОм}$ на стенде «СЗ-ЭМ01». Измерения тока и напряжения проводятся амперметром и вольтметром блока АВ1 (диапазоны: 20 мА и 20 В).

Изменяя сопротивление нагрузки R от 100 Ом до 1500 Ом с шагом около 100 Ом, измеряют соответствующие значения силы тока I и напряжения U . Результаты заносят в таблицу.

4. Рабочие формулы.

Напряжение на зажимах источника U , согласно закону Ома, для замкнутой цепи можно представить в виде: $U = \mathcal{E} - Ir$

$$\text{Внутреннее сопротивление по МНК: } r = \frac{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2}$$

Полезная мощность, т.е. мощность, развиваемая источни-

ком во внешней цепи (на сопротивлении R): $P_R = I^2 R = UI$

Мощность потерь внутри источника (на сопротивлении r): $P_s = I^2 r$

$$\text{КПД: } \eta = \frac{U}{\mathcal{E}}$$

$$\text{Относительная погрешность: } \varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

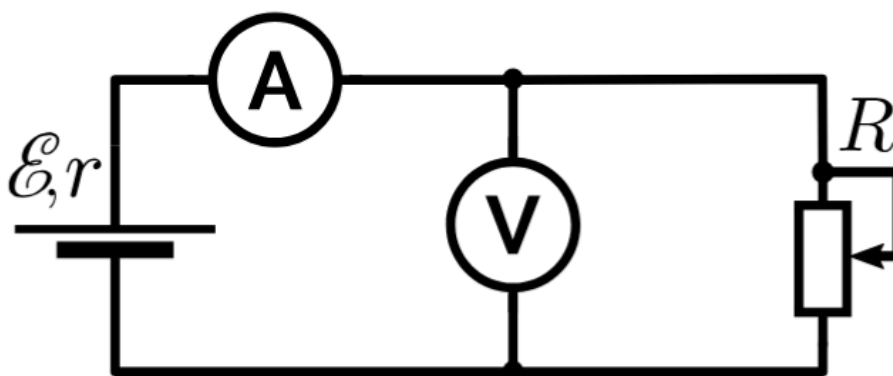
Абсолютная погрешность:

$$\Delta r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{D(N-2)}}, \Delta \mathcal{E} = 2 \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{(N-2)}} \cdot \left(\frac{1}{N} + \frac{\bar{I}^2}{D} \right), d_i = U_i - (\mathcal{E} - I_i |r|), D = \sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2$$

5. Измерительные приборы

№	Наименование	Цена деления	Погрешность прибора
1	Вольтметр	0,01 В	0,05 В
2	Амперметр	0,01 мА	0,05 мА

6. Схема установки



Ы

Рис. 1 Принципиальная электрическая схема лабораторной установки

7. Исходные данные

	U , В	I , мА	$P_R = UI$, мВт	$P_S = I^2 r$, мВт	$P = EI$, мВт	η
1	0,04	15,1	0,60	155,05	154,62	0,004
2	0,58	13,86	8,04	130,63	141,93	0,06
3	2,02	12,13	24,50	100,05	124,21	0,20
4	2,89	10,9	31,50	80,79	111,61	0,28
5	3,67	9,71	35,64	64,11	99,43	0,36
6	4,29	8,78	37,67	52,42	89,91	0,42
7	4,81	8,01	38,53	43,63	82,02	0,47
8	5,32	7,27	38,68	35,94	74,44	0,52
9	5,6	6,56	36,74	29,26	67,17	0,55

10	5,95	6,33	37,66	27,25	64,82	0,58
11	6,26	5,87	36,75	23,43	60,11	0,61
12	6,5	5,53	35,94	20,80	56,63	0,63
13	6,71	5,21	34,96	18,46	53,35	0,66
14	6,9	4,93	34,02	16,53	50,48	0,67
15	7,11	4,62	32,85	14,51	47,31	0,69
16	7,14	4,59	32,77	14,33	47	0,70

8. Расчет расчетных данных

$$\bar{I} = \frac{\sum_{i=1}^N I_i}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{16} I_i}{16} = \frac{129,4}{16} = 8,09 \text{ мА}$$

$$\bar{U} = \frac{\sum_{i=1}^N U_i}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{16} U_i}{16} = \frac{75,9}{16} = 4,74 \text{ В}$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2} = \frac{\sum_{i=1}^{16} (I_i - 8,09)(U_i - 4,74)}{\sum_{i=1}^{16} (I_i - 8,09)^2} = \frac{-116,11}{169,92} = -0,68 \text{ кОм}$$

$$\varepsilon = \bar{U} - \bar{I}|r| = 4,74 - 8,09 \cdot (-0,68) = 10,24 \text{ В}$$

Максимальная сила тока:

$$I_{\text{Т}}^* = \frac{\varepsilon}{2r} = \frac{10,24}{2 \cdot 0,68} = 7,52 \text{ мА}$$

$$I^* \approx 7.51 \text{ мА}$$

Максимальная полезная мощность:

$$P_{r \text{ max}} \approx 38,54 \text{ мВт}$$

Для режима согласования:

$$R = \frac{P_{r \text{ max}}}{I^{*2}} = \frac{38,54}{7,52^2} = 0,68 \text{ кОм}$$

Сила тока при КПД ($\eta = 0,5$):

$$\eta = 1 - \frac{r}{\varepsilon} I^* = 1 - \frac{0.68}{10.24} I^* = 1 - 0.07 I^* = 0.5 \Leftrightarrow I^* = 7,14 \text{ мА}$$

9. Графики

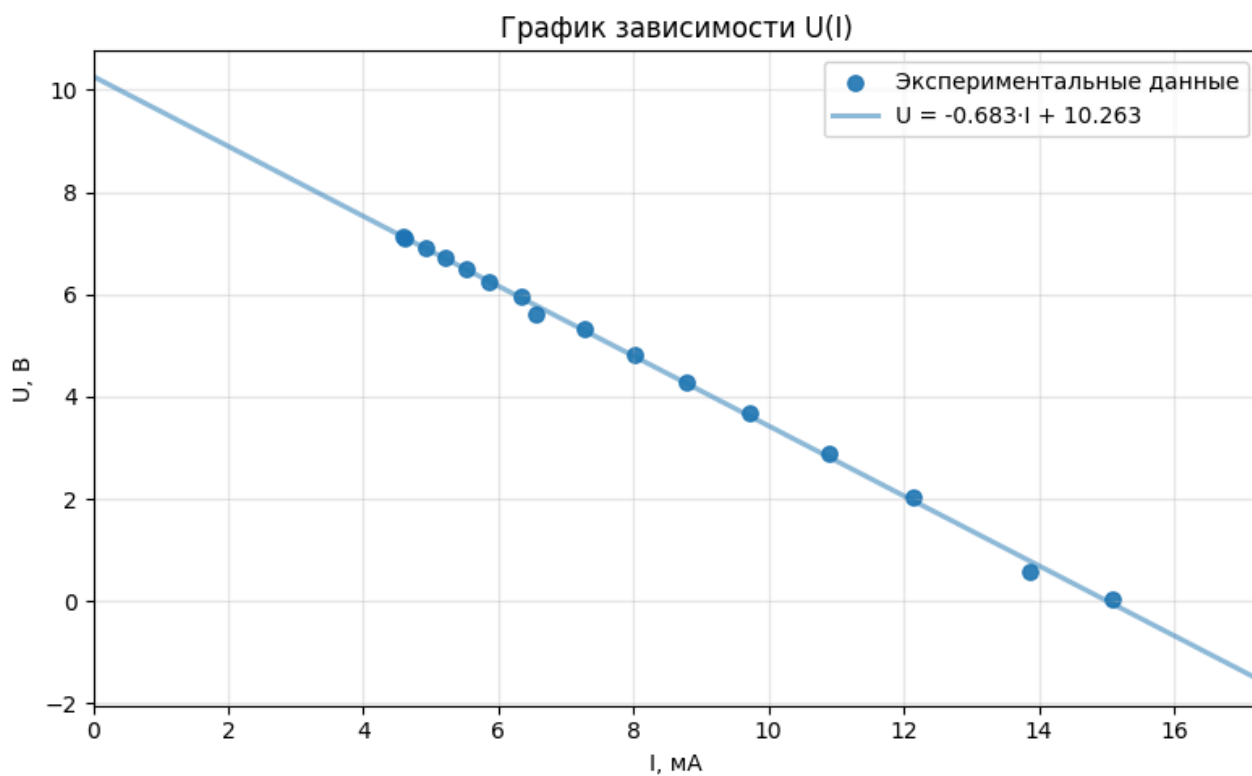


Рис. 5 График зависимости $U(I)$

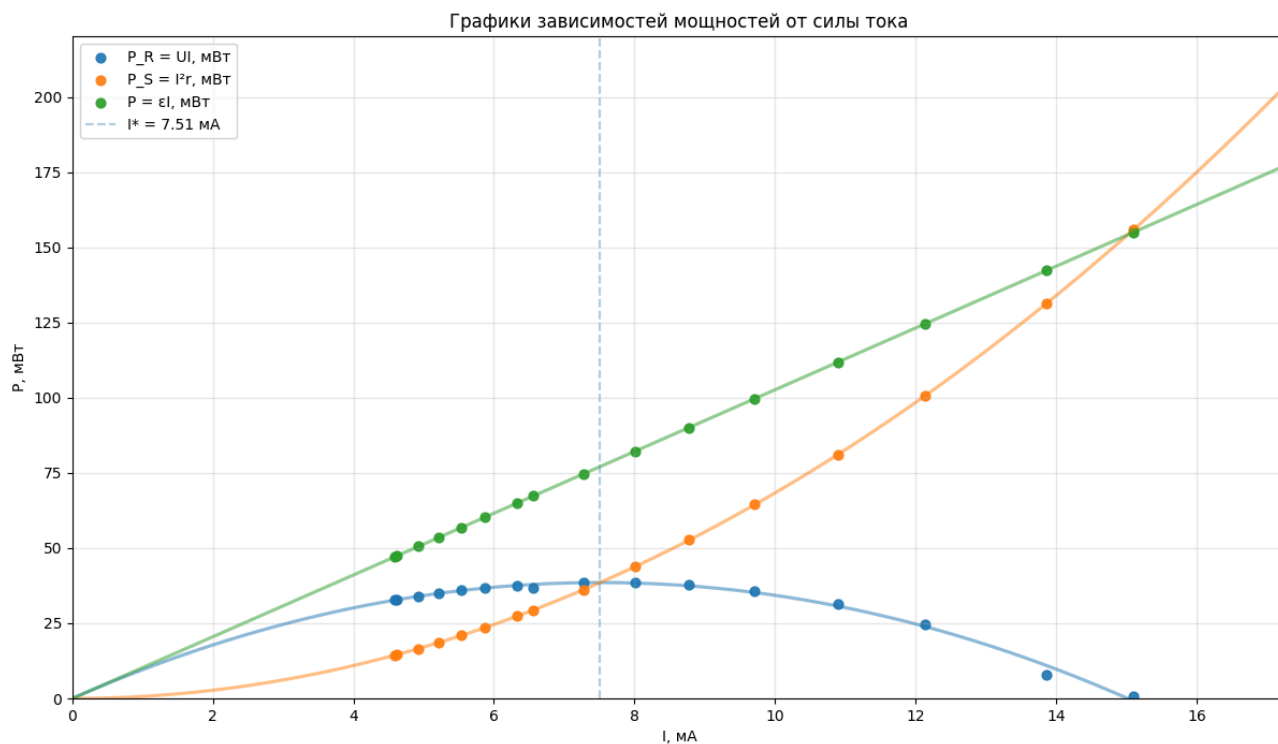


Рис. 6 Графики зависимостей мощностей от силы тока

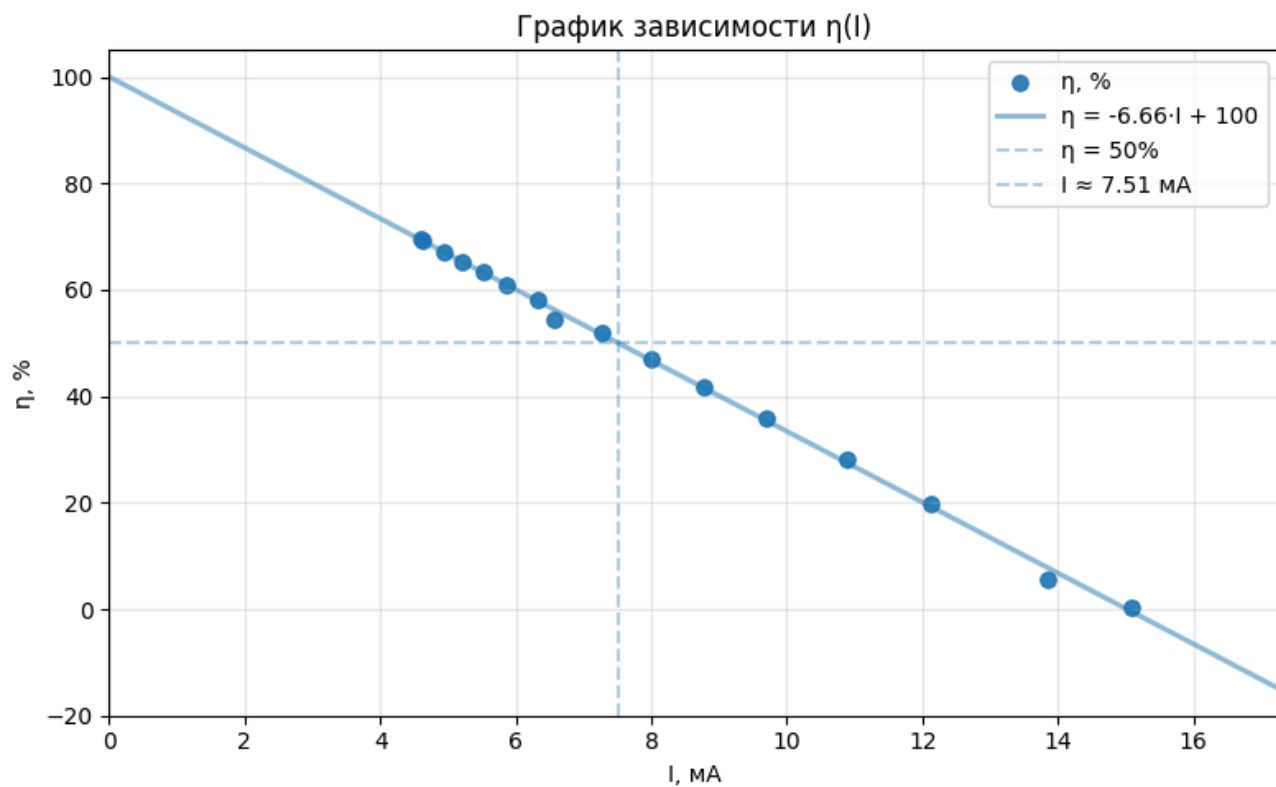


Рис. 7 График зависимости $\eta(I)$

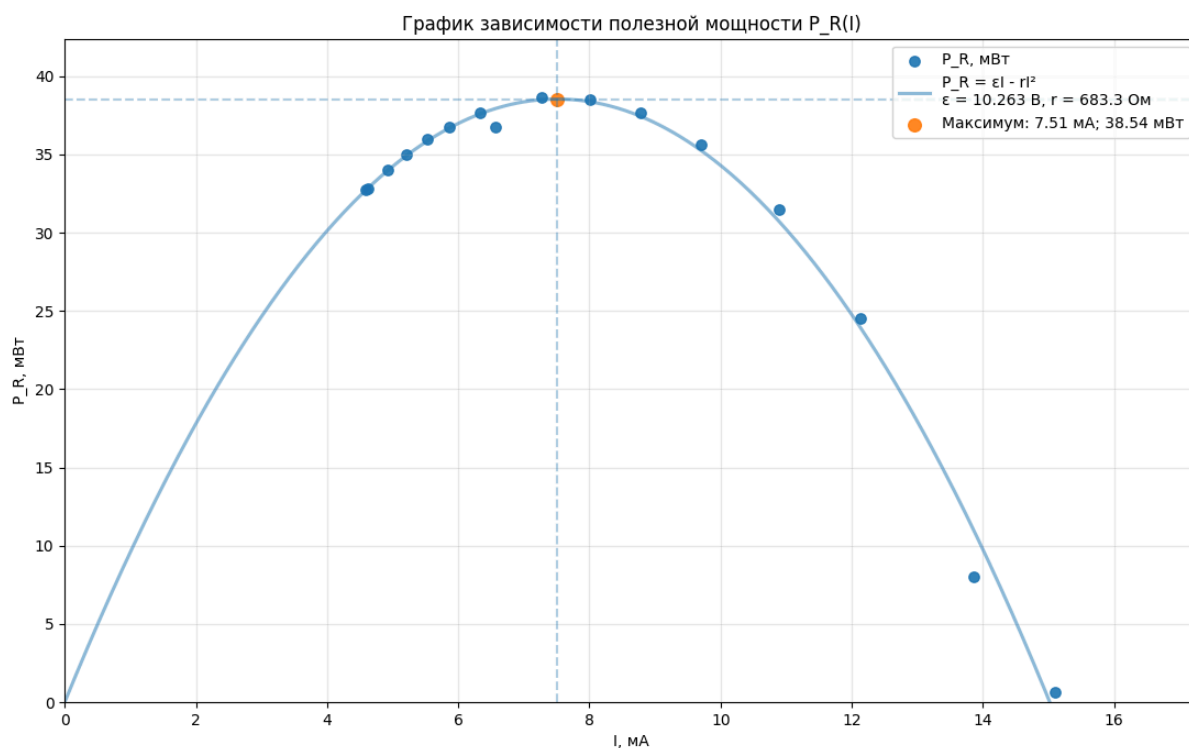


Рис. 8 График зависимости мощности $P_R(I)$

10. Расчет погрешностей

$$D = \sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2 = \sum_{i=1}^{16} (I_i - 8,09)^2 = 169,92 \text{ мА}^2$$

Абсолютная погрешность внутреннего сопротивления:

$$\Delta r = 2 * \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (U_i - (\varepsilon - I_i |r|))^2}{D(N-2)}} = 2 * \sqrt{\frac{0,1}{169,92 * (16-2)}} = 0,01 \text{ кОм}$$

Абсолютная погрешность ЭДС:

$$\Delta \varepsilon = 2 * \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (U_i - (\varepsilon - I_i |r|))^2}{D(n-2)}} * \left(\frac{1}{n} + \frac{I^2}{D} \right) = 2 * \sqrt{\frac{0,1}{(16-2)}} * \left(\frac{1}{16} + \frac{8,09^2}{169,92} \right) = 0,05 \text{ В}$$

Расчет относительных погрешностей для значений внутреннего сопротивления и ЭДС:

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta r}{r} \cdot 100\% = \frac{0,01}{0,68} \cdot 100\% = 1,9\%$$

$$\varepsilon_\varepsilon = \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \cdot 100\% = \frac{0,05}{10,24} \cdot 100\% = 0,49\%$$

11. Итоговые результаты

$$\varepsilon = (10,24 \pm 0,05) \text{ В}; \quad \varepsilon_\varepsilon = 0,49\%; \quad \alpha = 0,95$$

$$r = (683 \pm 10) \text{ Ом}; \quad \varepsilon_r = 1,9\%; \quad \alpha = 0,95$$

12. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы характеристики источника тока и экспериментально изучены зависимости напряжения, полной мощности, полезной мощности, мощности потерь и КПД от силы тока в цепи.

По экспериментальным данным был построен график зависимости $U(I)$. Установлено, что напряжение на зажимах источника линейно зависит от силы тока, что согласуется с законом Ома для полной цепи. По графику $U(I)$ были определены параметры источника тока:

электродвижущая сила $\varepsilon \approx 10,24 \text{ В}$ и внутреннее сопротивление $r \approx 683 \text{ Ом}$.

Также были построены графики зависимостей полной мощности $P(I)$, полезной мощности $P_R(I)$, мощности потерь $P_S(I)$ и КПД $\eta(I)$ от силы тока. По графику полезной мощности установлено, что её максимальное значение достигается при токе

$I^* \approx 7,51 \text{ мА}$, а сама максимальная полезная мощность равна $P_{R \max} \approx 38,54 \text{ мВт}$.

По найденным значениям было определено сопротивление нагрузки в режиме согласования $R \approx 683 \text{ Ом}$.

Полученное значение практически совпадает с внутренним сопротивлением источника, то есть $R \approx r$, что подтверждает теоретический вывод о том, что максимальная полезная мощность выделяется во внешней цепи при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению источника.

Из графика зависимости $\eta(I)$ установлено, что при КПД $\eta = 50\%$ сила тока составляет примерно $I \approx 7,5 \text{ мА}$, что хорошо совпадает со значением I^* , найденным по графику $P_R(I)$. Это подтверждает корректность полученных результатов.

Таким образом, поставленные в лабораторной работе цели были достигнуты: параметры источника тока определены, зависимости основных электрических величин исследованы, а экспериментальные результаты согласуются с теоретическими представлениями.

Приложения

Результаты прямых измерений и их обработка

Чайковский И. 20 МА
Соброва А.
Ильин В. 3

Таблица 1: Результаты прямых измерений и их обработка

U	I	№	U, В	I, мА	P_R , мВт	P_S , мВт	P , мВт	η
0,04	15,7	1	0,04	98,7				
0,85	13,83	2	10,05	187,2				
2,02	12,13	3	10,19	68,7				
2,89	10,9	4	10,23	38,8				
3,67	9,71	5	10,24	25,9				
4,29	8,78	6	10,24	20,8				
4,81	8,01	7	10,25	17				
		8	5,32	7,27				
		9	5,6	6,86				
		10	5,95	6,33				
		11	6,26	5,87				
		12	6,50	5,53				
		13	6,71	5,21				
		14	6,9	4,93				
		15	7,11	4,62				
		16	7,14	4,59				
		17						
		18						
		19						
		20						